

Gruppo M3

Leonardo Melis - 2148583 - leonardo.melis@studenti.unipd.it

Gianluca Nichetti - 2137786 - gianluca.nichetti@studenti.unipd.it

Zoya Veronese - 215523 - zoya.veronese@studenti.unipd.it

Data consegna relazione: 09/04/2025

Viscosimetro a Caduta

1 Abstract

Quest'esperienza con il viscosimetro a caduta ha avuto l'obiettivo di misurare la viscosità di due fluidi, un liquido saponoso e il glicerolo, verificando la validità della legge di Stokes. Lasciando cadere dentro un tubo di plexiglass contenente uno dei due fluidi delle sfere d'acciaio sono state misurate le velocità limite in regime laminare. I dati raccolti sono stati analizzati per calcolare il coefficiente di viscosità e confrontarlo con i valori teorici, considerando le possibili fonti di errore, come effetti di parete, stratificazione della densità e variazioni di temperatura. I risultati hanno confermato la relazione tra viscosità e velocità limite, validando il modello teorico, e hanno evidenziato l'impatto delle sistematiche su tale esperienza.

2 Introduzione teorica

La viscosità è una proprietà fondamentale dei fluidi che descrive la loro resistenza al moto relativo tra le particelle costituenti. Nei fluidi newtoniani, la viscosità rimane costante al variare della velocità di taglio, mentre nei fluidi non newtoniani essa può variare in funzione della sollecitazione applicata. La misura della viscosità può avvenire tramite diverse tecniche, tra cui viscosimetri capillari, rotazionali e a cadu-

ta. In particolare, il metodo basato sulla caduta di sfere in un fluido permette di determinare la viscosità sfruttando il moto della sfera. Un modello fondamentale per lo studio della viscosità è la legge di Stokes che descrive la forza di attrito viscoso agente su una sfera in caduta libera attraverso un fluido in regime laminare. Tale forza è proporzionale alla velocità della sfera e alla viscosità del fluido ed è descritta dalla seguente formula:

$$\vec{F}_v = 6\pi r \eta \vec{v} \quad (1)$$

nella quale r è raggio, η è la viscosità e $\vec{v}$ la velocità. Tale forza si somma alla forza peso:

$$\vec{F}_p = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \vec{g} \quad (2)$$

nella quale r è raggio e ρ è densità della sfera; e alla spinta di Archimede:

$$\vec{F}_a = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_0 \vec{g} \quad (3)$$

nella quale r è raggio e ρ_0 la densità. Se $\vec{v} = \vec{v}_l$ velocità limite la risultante delle forze è 0, ciò permette il mantenimento di uno stato di equilibrio.

$$\vec{F}_v + \vec{F}_p + \vec{F}_a = 0$$

Date le precedenti formule e considerazioni possiamo ricavare la seguente relazione:

$$\eta = D^2 \frac{\rho - \rho_0}{18v_l} g \quad (4)$$

che esprime la viscosità η in funzione delle densità del diametro quadrato D e della velocità limite v_l . La condizione di regime laminare è descritta dal numero di Reynolds, rapporto fra la forza di inerzia e la forza di attrito viscoso, che deve rimanere al di sotto di una soglia critica per garantire l'assenza di turbolenze. Il numero di Reynolds si ottiene con la seguente formula:

$$R = \frac{\rho v D}{\eta}$$

Nella quale ρ è la densità, v la velocità, D il diametro ed η la viscosità. Nelle misurazioni effettuate in questa esperienza si sono sempre mantenuti dei parametri tali da poter considerare il regime laminare.

2.1 Fluidi non Newtoniani

Nei fluidi non Newtoniani la viscosità non rimane costante ma varia in base a come il fluido viene sollecitato. Esistono diverse tipologie di fluidi non Newtoniani:

1. **Fluidi dilatatori:** se su di essi viene applicata una forza rapida si comportano come un materiale elastico, mentre se sono soggetti a una forza lenta si comportano come dei liquidi.
2. **Fluidi pseudo-plastici:** la loro viscosità diminuisce con l'aumento della velocità di taglio.
3. **Fluidi tissotropici:** mostrano una diminuzione della viscosità se su di essi viene applicata una forza di taglio costante, e tornano alla viscosità originaria se lasciati a riposo.
4. **Fluidi reologicamente complessi:** hanno le caratteristiche di diversi fluidi non newtoniani.

Il sapone, uno dei fluidi utilizzati nell'esperienza, è un fluido non newtoniano di tipo tissotropico (ciò verrà evidenziato nell'analisi dei dati raccolti).

2.2 Possibili sistematiche strumentali

Nello svolgimento dell'esperienza è possibile incorrere in delle sistematiche dovute alla natura del fenomeno e alla struttura dell'apparato:

1. **Effetto fondo e parete:** La legge viene assunta vera per un fluido ideale in un recipiente infinito. Ovviamente nella realtà il recipiente non può essere infinito ma di dimensioni significativamente maggiori rispetto alla sferetta che viene lasciata cadere. Tale effetto causato dall'attrito del fluido con fondo e pareti causa nella raccolta dati una diminuzione della velocità proporzionale al raggio della sferetta; tale sistematica è correggibile mediante la seguente formula:

$$v_{\infty} = v_l \left(1 + 2.3 \frac{r_i}{R}\right) \left(1 + 3.3 \frac{r_i}{h}\right) \quad (5)$$

in cui v_{∞} è la velocità limite che si sarebbe registrata se il recipiente fosse infinito, v_l la velocità limite ricavata, r_i il raggio della sferetta, R il raggio e h l'altezza del recipiente.

2. **Temperatura:** Le variazioni di temperatura costituiscono una significativa sistematica per quanto riguarda la misura della viscosità infatti per una variazione di temperatura di 1 C° si dovrebbe registrare una variazione di circa 0.8 poise. Inoltre è stato registrato che la temperatura varia anche con l'aumentare della profondità, infatti la temperatura in cima al recipiente è mediamente 0.5 C° maggiore rispetto che la temperatura sul fondo.
3. **Densità media del liquido** Il parametro della densità del liquido ρ_0 che compare nella (4) è un valore medio, infatti a causa della pressione la densità sul fondo del recipiente è maggiore e minore in superficie.
4. **Densità locale:** Nel liquido con il passaggio delle sferette è possibile che si formino delle bolle d'aria o dei tunnel che vadano a modificare la densità locale. Questo fenomeno non dovrebbe presentarsi in un fluido newtoniano, ma per completezza i test di

verifica sono stati effettuati ugualmente (si veda il paragrafo Risultati)

I primi tre fenomeni sono definibili solo per quanto riguarda il glicerolo dato che non siamo a conoscenza della legge che determina l'andamento della viscosità nel liquido saponoso; l'ultimo invece si verifica soprattutto nel liquido non newtoniano.

3 Metodologia e apparato strumentale

3.1 Apparato strumentale e incertezze

L'apparato sperimentale è composto da un cilindro di plexiglas contenente un liquido, sferette in acciaio (densità $\rho = 7.870 \pm g/cm^3$) e un cronometro digitale con risoluzione di 0.001 s, quindi con incertezza a priori uniforme pari a 0.0003 s (formula 8 in appendice). Il cilindro (Fig. 1) può contenere un liquido a base di sapone ($\rho = 1.032 \pm 0.001 g/cm^3$) o, in alternativa, glicerolo ($\rho = 1.26 \pm 0.01 g/cm^3$) e presenta traguardi equidistanti di circa 5 cm su un'altezza totale di 50 cm. Con il primo traguardo posto a 7 cm dalla superficie il liquido occupa circa 70 cm in altezza. Le sferette in acciaio hanno diametri compresi tra 1.5 mm e 7.1 mm, con un'incertezza costante di ± 0.01 mm.

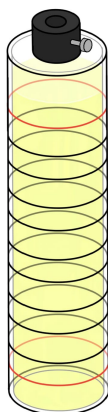


Figura 1: Struttura apparato strumentale

3.2 Metodologia

Le misure sono state effettuate in due giornate distinte per glicerolo e liquido saponoso, appli-

cando la stessa procedura per entrambi i liquidi. Una sferetta di acciaio viene rilasciata mediante il sistema di sgancio del viscosimetro, e un operatore registra manualmente i tempi di percorrenza al raggiungimento dei vari traguardi utilizzando il cronometro. In alcuni casi per le sferette di diametro maggiore le misure sono state raccolte sulla metà dei traguardi (alternati uno sì uno no) a causa dell'elevata velocità di caduta delle sferette. Per ogni serie sono state impiegate quattro sferette e calcolate media e deviazione standard (formule 1 e 6 in appendice). Dai tempi misurati è stata determinata la velocità con la seguente formula $v = \Delta s / \Delta t$. Successivamente, è stata calcolata la viscosità (formula (4)) per ogni traguardo e diametro.

Per l'analisi dati sono stati utilizzati diversi test statistici le cui formule specifiche sono interamente riportate in appendice. In particolare è stato svolto il test del χ^2 (con relativi gradi di libertà e p-value); stima dell'indice di Pearson, in alcuni casi anche la sua compatibilità con 1 o 0 (tramite test di Student); e in alcuni grafici anche la compatibilità del coefficiente angolare stimato con 0 (retta orizzontale).

4 Risultati

Dalla raccolta dati è emersa innanzitutto la differenza nelle distribuzioni delle misurazioni nel liquido newtoniano e non.

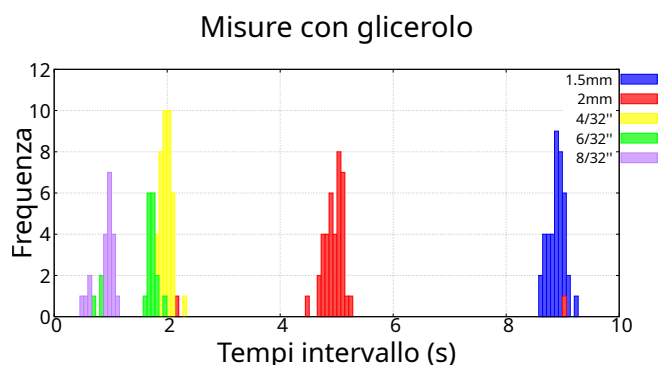


Figura 2: Istogramma rappresentante la distribuzione delle misure di tempo effettuate sul glicerolo (liquido Newtoniano)

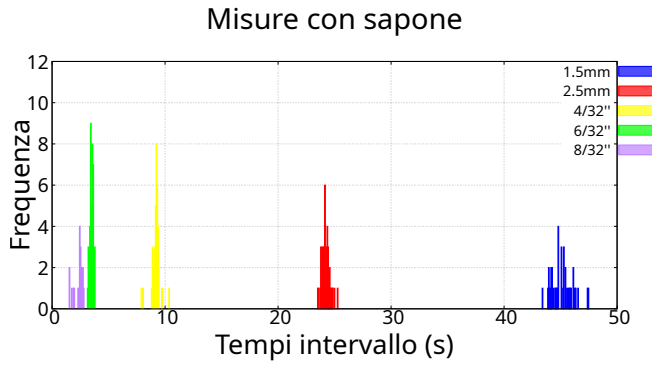


Figura 3: Istogramma rappresentante la distribuzione delle misure di tempo effettuate sul sapone (liquido non Newtoniano)

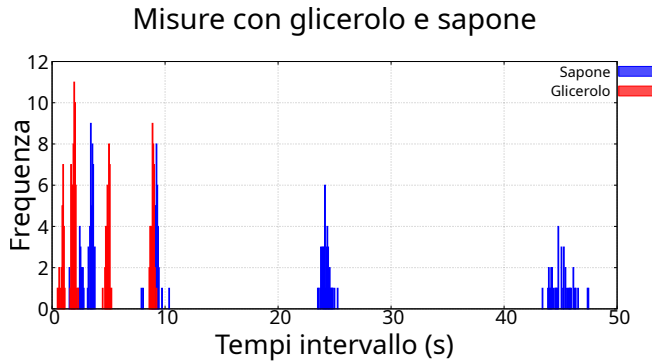


Figura 4: Istogramma di confronto tra i due precedenti (Fig. 2 e 3)

In entrambe le distribuzioni è evidente la differenza tra le misurazioni effettuate con diversi diametri (rappresentate in diverse colorazioni). Misure di tempo maggiori corrispondono a diametri maggiori. Apparentemente le distribuzioni sembrano simili ma osservando l'asse delle ascisse su cui sono riportati i tempi è possibile notare che per il liquido saponoso (Fig.3) la dispersione sull'asse x è maggiore. Ciò è mostrato dalla Fig.4 che pone a confronto i due istogrammi precedenti, il glicerolo (rappresentato in rosso) è concentrato sulla parte sinistra del grafico, mentre il liquido saponoso (blu) è distribuito su tutto il grafico.

Per **verificare la legge di Stokes**, assunte vere la (2) e la (3), abbiamo utilizzato la (4) per verificare la relazione tra viscosità η , velocità limite e diametri. Per facilitare l'analisi dati, dato che la velocità limite è influenzata dal diametro, è stato scelto di separare lo studio in due parti:

la prima è la relazione tra diametri quadrati e il reciproco della velocità e la seconda è la relazione tra i diametri quadrati e la viscosità. La scelta di studiare i diametri quadrati e il reciproco della velocità è dovuta alla natura della legge che con l'utilizzo di tali espressioni è più semplice da rappresentare e interpretare.

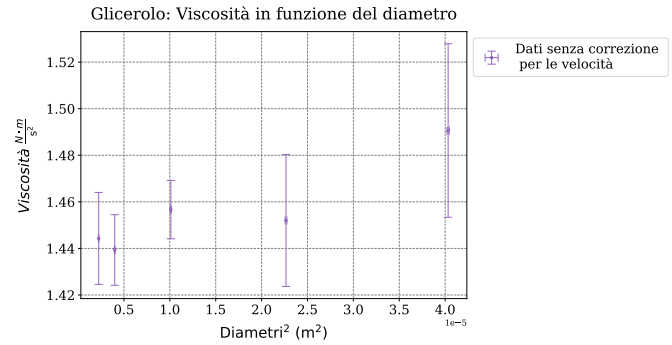


Figura 6: Questo grafico mostra la relazione tra diametri quadrati e viscosità nel glicerolo

Per quanto riguarda il **glicerolo** è possibile osservare nel grafico (Fig.5) come la linearità tra velocità e diametri quadrati sia ipotesi plausibile, si veda valore del χ^2 e p-value in tabella 1; anche l'indice di Pearson conferma tale ipotesi. Per quanto riguarda il secondo grafico (Fig.6) il risultato teorico dovrebbe essere una linea orizzontale in quanto η in un fluido newtoniano dovrebbe risultare costante. Dai valori di p-value, χ^2 e indice di Pearson (si veda tabella 2) non possiamo accettare tale ipotesi anche se le incertezze sono molto grandi. Per verificare se tale discrepanza è dovuta alla sistematica fondo parete è stata applicata la correzione (5) con applicata anche la relativa propagazione delle incertezze (formula 10 in appendice) e ne è stata fatta nuovamente l'analisi.

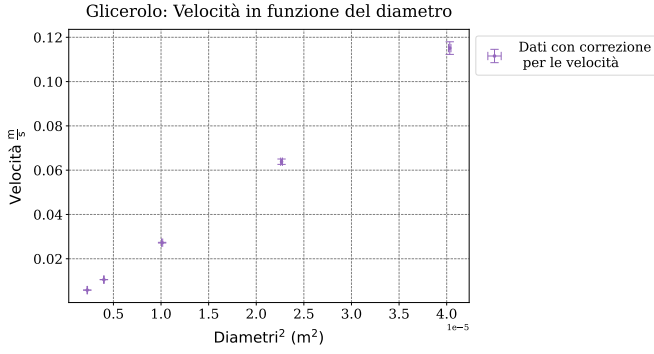


Figura 7: Questo grafico mostra la relazione tra diametri quadrati e reciproci delle velocità nel glicerolo con applicata la correzione fondo-parete

Parametro	Valore
Parametri interpolazione	$y = (2724 \pm 14)x + (-0.00029 \pm 0.00004)$
Indice di Pearson	0.99 ± 0.01
compatibilità indice con 1(p-value)	0.99
t indice	0.009
gradi di libertà indice	3
χ^2 misurato	9.07
gradi di libertà	3
p-value	0.03

Tabella 3: Dati analisi grafico Fig.7

Il grafico velocità-diametri (Fig.7) con correzione presenta un χ^2 leggermente peggiore, che non è particolarmente rilevante per la valutazione effettuata (in quanto non stiamo valutando l'interpolazione), e una compatibilità migliore dell'indice di Pearson. Sul grafico viscosità-diametri invece si notano significativi cambiamenti: l'andamento risulta completamente opposto, i valori di η relativi a diametri maggiori sono stati ridotti di più rispetto agli altri, dato che la correzione è proporzionale al raggio della sferetta, e a differenza dell'andamento descritto precedentemente, questo può essere ricondotto ad un'ulteriore sistematica ovvero la variazione della temperatura che verrà discussa nel paragrafo successivo ("Discussione di ulteriori sistematiche").

Per quanto riguarda il **liquido saponoso** invece dati i grafici velocità-diametri (Fig.8) e viscosità-diametri (Fig.9) si nota come i dati sia-

no quasi del tutto in disaccordo con le relazioni verificate nel glicerolo. Quest'affermazione è supportata dai valori risultanti dal test del χ^2 riportati nelle tabelle.

In particolare già dato l'andamento decrescente del grafico (Fig.9) applicare una correzione di fondo-parete non sarebbe proficuo, anzi renderebbe le stime di viscosità ancora più distanti fra loro. In ogni caso il sapone è un liquido non Newtoniano quindi i dati raccolti sono coerenti con le ipotesi teoriche.

Per poter trarre le precedenti considerazioni però è necessario verificare che la velocità raggiunta v_l sia effettivamente la velocità limite quindi che il corpo non acceleri durante la caduta. Questo è possibile verificando la relazione lineare fra tempi e spazi percorsi. Dato il riscontro positivo della correzione fondo-parete è stato deciso di effettuare il test sui dati già corretti.

Dagli ottimi valori di χ^2 e indice di Pearson (Tab.7 e 8) è possibile affermare che l'andamento è perfettamente lineare, quindi la velocità misurata è effettivamente quella limite per entrambi i fluidi.

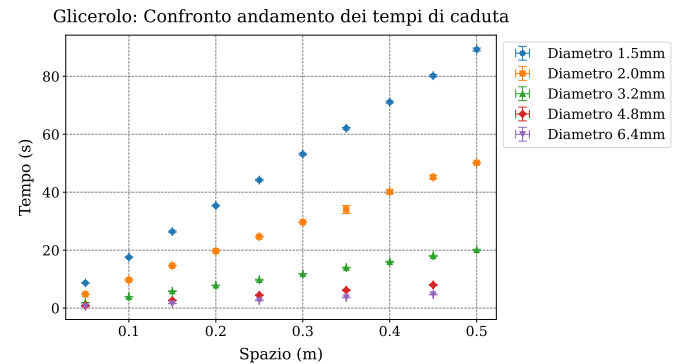


Figura 11: Questo grafico mostra la relazione tra spazi e tempi durante la discesa del corpo nel glicerolo a ciascun traguardo, i diversi diametri sono indicati in diverse colorazioni.

Serie	Parametro	Valore
diametro 1.5mm	Parametri interpolazione	$y = (178.2 \pm 0.5)x + (-0.25 \pm 0.08)$
	Indice di Pearson	0.999 ± 0.002
	χ^2 misurato	1.97
	Gradi di libertà	8
	p-value	0.98
diametro 2.0mm	Parametri interpolazione	$y = (99.9 \pm 0.3)x + (-0.24 \pm 0.04)$
	Indice di Pearson	0.999 ± 0.007
	χ^2 misurato	8.77
	gradi di libertà	8
	p-value	0.36
diametro 3.2mm	Parametri interpolazione	$y = (40.0 \pm 0.2)x + (-0.12 \pm 0.04)$
	Indice di Pearson	0.999 ± 0.004
	χ^2 misurato	4.13
	gradi di libertà	8
	p-value	0.84
diametro 4.8mm	Parametri interpolazione	$y = (17.8 \pm 0.3)x + (-0.02 \pm 0.08)$
	Indice di Pearson	0.999 ± 0.004
	χ^2 misurato	0.19
	gradi di libertà	3
	p-value	0.98
diametro 6.4mm	Parametri interpolazione	$y = (10.3 \pm 0.2)x + (0.07 \pm 0.06)$
	Indice di Pearson	0.999 ± 0.005
	χ^2 misurato	0.19
	gradi di libertà	3
	p-value	0.98

Tabella 7: Dati analisi grafico Fig.11

Serie	Parametro	Valore
diametro 1.5mm	Parametri interpolazione	$y = (904 \pm 9)x + (-0.6 \pm 1.3)$
	Indice di Pearson	1.0000 ± 0.0003
	χ^2 misurato	0.003
	gradi di libertà	8
	p-value	0.99
diametro 2.0mm	Parametri interpolazione	$y = (486 \pm 3)x + (-0.5 \pm 0.3)$
	Indice di Pearson	1.0000 ± 0.0007
	χ^2 misurato	0.006
	gradi di libertà	8
	p-value	0.99
diametro 3.2mm	Parametri interpolazione	$y = (185.5 \pm 0.8)x + (-0.7 \pm 0.3)$
	Indice di Pearson	0.99 ± 0.01
	χ^2 misurato	0.81
	gradi di libertà	8
	p-value	0.99
diametro 4.8mm	Parametri interpolazione	$y = (71.2 \pm 0.3)x + (-0.26 \pm 0.08)$
	Indice di Pearson	0.999 ± 0.002
	χ^2 misurato	1.63
	gradi di libertà	8
	p-value	0.99
diametro 6.4mm	Parametri interpolazione	$y = (25.4 \pm 0.7)x + (-0.8 \pm 0.2)$
	Indice di Pearson	0.99 ± 0.01
	χ^2 misurato	0.29
	gradi di libertà	4
	p-value	0.96

Tabella 8: Dati analisi grafico Fig.12

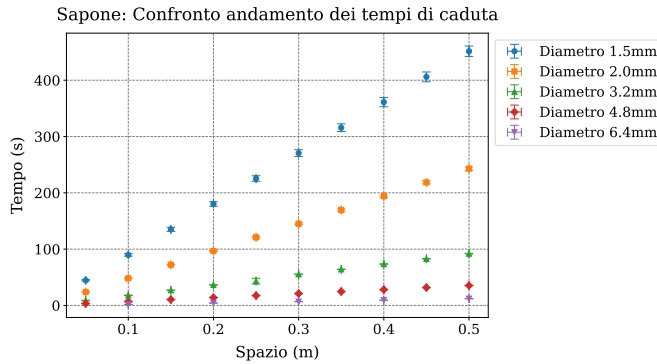


Figura 12: Questo grafico mostra la relazione tra spazi e tempi durante la discesa del corpo nel sapone a ciascun traguardo, i diversi diametri sono indicati in diverse colorazioni.

5 Discussione dei risultati

5.1 Compatibilità delle misure

Dall'introduzione teorica è noto che la viscosità per i liquidi newtoniani dovrebbe essere costante, perciò le misure raccolte per ciascuna sferetta per ciascun traguardo dovrebbero poi ricondurre a misure di viscosità compatibili fra loro. Fenomeno invece che non dovrebbe essere registrato nel liquido saponoso.

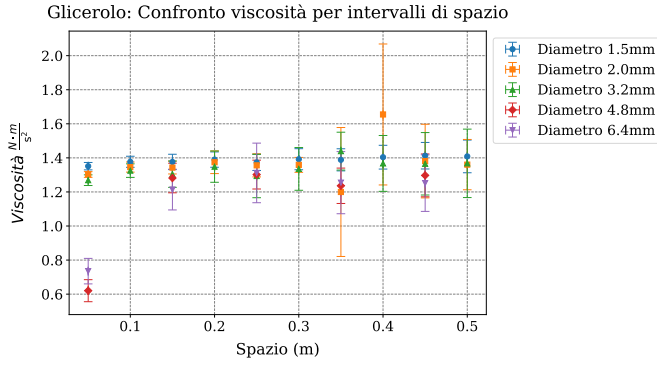


Figura 13: Questo grafico rappresenta i vari valori di viscosità ricavati per ciascun diametro per ciascun traguardo dell'apparato strumentale con glicerolo. Fare riferimento alla legenda della Fig.14.

Glicerolo: Viscosità per intervalli di spazio

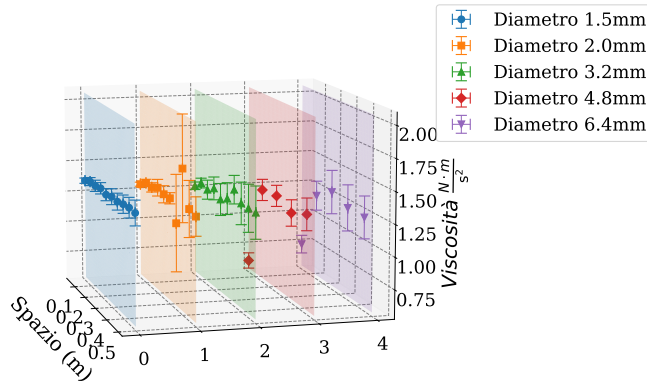


Figura 14: Questo grafico rappresenta la Fig.13 vista in 3 dimensioni, per poter apprezzare meglio la distinzione fra i vari diametri.

Serie	Valori interpolazione	p-value
1	$y = (0.1 \pm 0.1)x + (1.35 \pm 0.02)$	0.25
2	$y = (0.2 \pm 0.1)x + (1.30 \pm 0.01)$	0.12
3	$y = (0.3 \pm 0.2)x + (1.27 \pm 0.03)$	0.16
4	$y = (1.8 \pm 0.2)x + (0.69 \pm 0.06)$	0.003
5	$y = (1.5 \pm 0.4)x + (0.74 \pm 0.08)$	0.02

Tabella 9: Dati analisi grafico Fig.13 e 14. Per compattezza si riportano solo i parametri di interpolazione e il p-value derivante dal test di compatibilità con una retta orizzontale. I risultati completi sono riportati in appendice.

Osservando i grafici si nota che l'andamento generale è costante, fatta eccezione per qualche misura che risulta non compatibile con le altre.

La retta che meglio descrive l'andamento dei dati per ciascuna delle prime tre serie, sebbene talvolta con un errore relativo (formula 11 in appendice) del 100%, sono compatibili con una retta orizzontale. Le uniche interpolazioni di poco incompatibili sono le ultime, fatto probabilmente dovuto all'elevata velocità limite delle sferette di diametro massimo che ha intaccato la precisione della misura più che nelle altre serie.

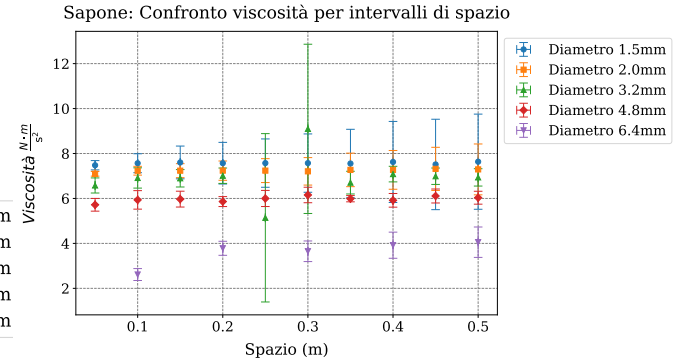


Figura 15: Questo grafico rappresenta i vari valori di viscosità ricavati per ciascun diametro per ciascun traguardo dell'apparato strumentale con liquido saponoso. Fare riferimento alla legenda della Fig.16.

Sapone: Viscosità per intervalli di spazio

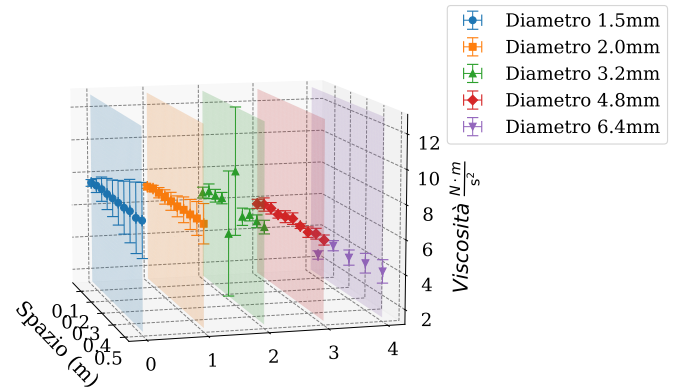


Figura 16: Questo grafico rappresenta la Fig.15 vista in 3 dimensioni, per poter apprezzare meglio la distinzione fra i vari diametri.

Serie	Valori interpolazione	p-value
1	$y = (0 \pm 2)x + (7.5 \pm 0.3)$	0.85
2	$y = (0 \pm 1)x + (7.1 \pm 0.1)$	0.55
3	$y = (0.6 \pm 0.8)x + (6.7 \pm 0.3)$	0.49
4	$y = (0.6 \pm 0.6)x + (5.8 \pm 0.2)$	0.99
5	$y = (4 \pm 1)x + (2.5 \pm 0.3)$	0.05

Tabella 10: Dati analisi grafico Fig. 13 e 14. Per compattezza si riportano solo i parametri di interpolazione e il p-value derivante dal test di compatibilità con una retta orizzontale. I risultati completi sono riportati in appendice.

Anche in questo set di dati, nonostante riguardi un liquido non newtoniano, i dati delle interpolazioni sono quasi tutti compatibili con quelli di una retta orizzontale (tranne per l'ultima serie che ha coefficiente angolare 4). È comunque bene evidenziare le incertezze di tali stime che sono sempre superiori o uguali ad un errore relativo del 100% (formula 11 in appendice). Ciò evidenzia una maggiore oscillazione delle misure rispetto al liquido non newtoniano che comporta maggiori incertezze; quindi, nonostante venga mantenuto l'andamento lineare, le misure del liquido saponoso risultano compatibili ma con incertezze molto grandi.

5.2 Discussione di ulteriori sistematiche

Un altro effetto sistematico che potrebbe essersi presentato sul glicerolo è un progressivo aumento della viscosità η mano a mano che la sfera procede nella sua caduta. Per valutare la presenza di tale sistematica si è potuto utilizzare i grafici già precedentemente esposti (Fig.13 e 14). Infatti le conseguenze di questa sistematica sui dati sarebbero delle rette interpolanti a coefficiente angolare negativo ma, come si può notare dai dati nella tabella 9, nessuna delle rette presenta un coefficiente negativo, nemmeno la quinta serie. Quindi è possibile affermare che tale sistematica non ha avuto un'incidenza significativa sui dati raccolti.

Riprendendo il grafico Fig.8 era già stato anticipato che il suo andamento decrescente è spiega-

to da una variazione di temperatura: nella stanza, durante le misurazioni, è stato registrato un aumento della temperatura di circa 2° (da 20° a 22°), con l'ausilio di un calcolatore online*, è stato verificato se tale escursione termica potesse essere compatibile con la variazione nel tempo della viscosità tenendo conto di due aspetti:

1. Le misure sono state prese a partire dalle sfere con raggio inferiore proseguendo poi in ordine crescente
2. La temperatura, internamente al liquido, non ha la stessa variazione della stanza ma una variazione di circa la metà, quindi 1° .

Il risultato, considerando una miscela di glicerolo al 99.9% e acqua (combinazione più probabile basandosi sui dati raccolti), coincide con un aumento della temperatura di 0.9° da 20.15° a 21.05° ; soluzione compatibile con l'ipotesi precedentemente fornita. La trattazione di questa sistematica è stata svolta in maniera approssimativa in quanto non è stato possibile effettuare delle misurazioni più precise e stimarne un'incertezza, per questo è stato deciso di non apportare nessuna correzione ai dati.

L'ultima sistematica che rimane da verificare è l'effetto memoria che ci si aspetta di registrare nel liquido saponoso e non nel glicerolo. In ausilio possiamo utilizzare i seguenti grafici: Fig.17 e 18.

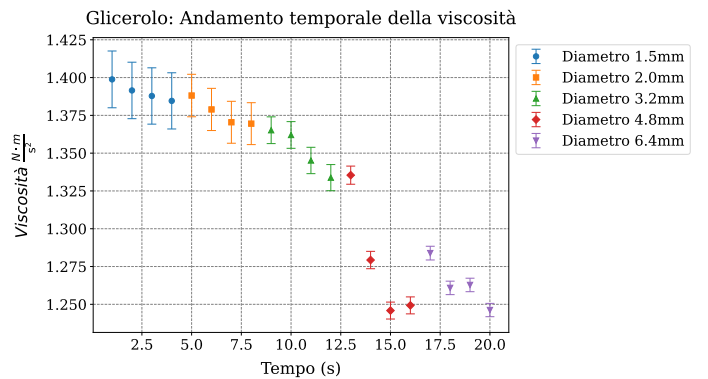


Figura 17: Questo grafico rappresenta le medie di tutte le n-esime misurazioni (da 1 a 4) fatte con le palline dello stesso diametro in successione temporale nel glicerolo, in modo tale da verificare se per ogni diametro ci sia una variazione dalla prima misura all'ultima.

*Link al calcolatore:

https://www.met.reading.ac.uk/~sws04cdw/viscosity_calc.html

Serie	Valori interpolazione	p-value
1	$y = (-0.004 \pm 0.008)x + (1.40 \pm 0.02)$	0.85
2	$y = (-0.006 \pm 0.006)x + (1.42 \pm 0.04)$	0.38
3	$y = (-0.011 \pm 0.004)x + (1.47 \pm 0.04)$	0.07
4	$y = (-0.029 \pm 0.002)x + (1.69 \pm 0.04)$	0.002
5	$y = (-0.011 \pm 0.002)x + (1.47 \pm 0.04)$	0.01

Tabella 11: Dati analisi grafico Fig.17. Per compattezza si riportano solo i parametri di interpolazione e il p-value derivante dal test di compatibilità con una retta orizzontale. I risultati completi sono riportati in appendice.

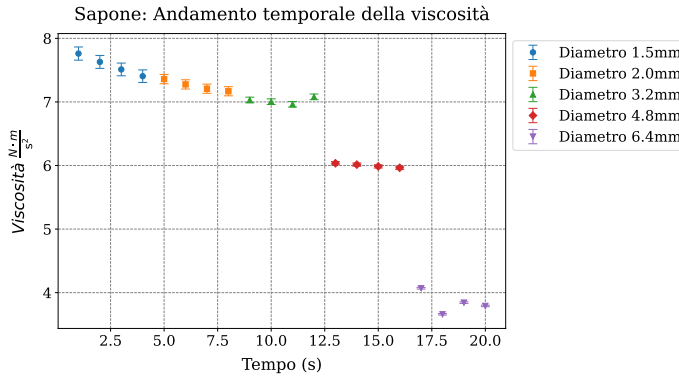


Figura 18: Questo grafico rappresenta le medie di tutte le n-esime misurazioni (da 1 a 4) fatte con le palline dello stesso diametro in successione temporale nel liquido saponoso, in modo tale da verificare se per ogni diametro ci sia una variazione dalla prima misura all'ultima.

Serie	Valori interpolazione	p-value
1	$y = (-0.12 \pm 0.04)x + (7.87 \pm 0.12)$	0.08
2	$y = (-0.06 \pm 0.03)x + (7.67 \pm 0.21)$	0.14
3	$y = (0.01 \pm 0.01)x + (6.91 \pm 0.21)$	0.63
4	$y = (-0.02 \pm 0.01)x + (6.35 \pm 0.16)$	0.12
5	$y = (-0.05 \pm 0.005)x + (4.90 \pm 0.10)$	0.001

Tabella 12: Dati analisi grafico Fig.18. Per compattezza si riportano solo i parametri di interpolazione e il p-value derivante dal test di compatibilità con una retta orizzontale. I risultati completi sono riportati in appendice.

Escludendo le ultime due serie delle misure sul glicerolo, che probabilmente a causa dell'elevata velocità di discesa hanno riportato valori meno precisi, possiamo vedere che in realtà l'effetto memoria è visibile su entrambi i fluidi e che i valori sono approssimativamente gli stessi. Infatti interpolando ciascuna serie con una retta indipendente notiamo che i coefficienti sono negativi, anche se si discostano molto poco dallo 0; e nella maggior parte dei casi hanno una buona compatibilità con una retta orizzontale. Quindi è possibile affermare che l'effetto memoria è presente ma minimo su entrambi i fluidi.

6 Conclusione

Confronto migliori stime di eta

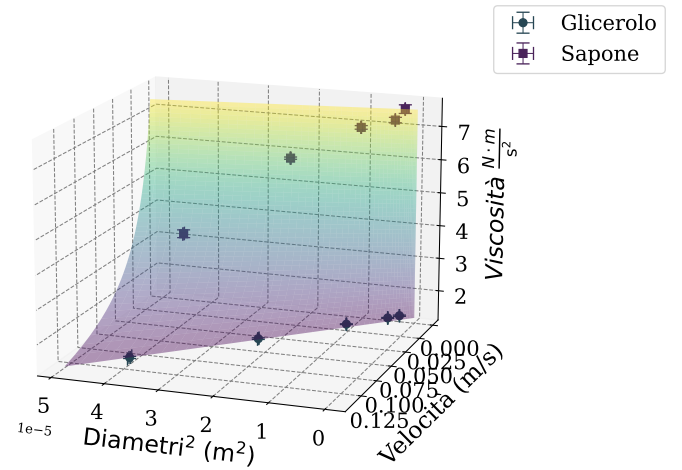


Figura 19: Questo grafico rappresenta un confronto tridimensionale tra le misure della viscosità per glicerolo e sapone, qui la distinzione fra i due è evidente: il glicerolo (riga in basso) è lineare, mentre per il liquido saponoso la viscosità tende ad aumentare. (Questo è un grafico riassuntivo, non è stato utilizzato per svolgere test statistici)

In conclusione possiamo affermare che la legge di Stokes è stata verificata per il glicerolo nonostante le innumerevoli sistematiche che hanno intaccato l'accuratezza dei dati raccolti. Invece per quanto riguarda il liquido saponoso sono state riscontrate delle irregolarità, principalmente negli istogrammi (Fig.2, 3, e 4) e nel grafico che confronta diametri e viscosità (Fig.10), anche se rapportandolo alle incertezze, nettamen-

te maggiori rispetto al glicerolo, in altri grafici come Fig.15 e 18 mostra un andamento simile a quello di un liquido newtoniano. Sul liquido saponoso ci si sarebbe aspettato di registrare un effetto memoria maggiore, ma probabilmente sarebbe stato possibile registrarlo se le misure fossero state prese al contrario: a partire dalle sferette di diametro maggiore a quelle di diametro minore.

Per migliorare la stima della viscosità si sarebbe potuto innanzitutto aumentare il numero delle misurazioni; riuscire a stimare meglio la variazione di temperatura registrando la variazione di volume del liquido e verificando la percentuale di acqua contenuta nel glicerolo, o ancora meglio sarebbe stato mantenere la stanza a una temperatura statica per evitare fluttuazioni, e automatizzare il processo di raccolta dati per evitare l'errore umano dell'osservatore.

7 Appendice

7.1 Formulario

1. Media pesata

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{w_i} \right)^2}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{w_i} \right)^2}$$

2. Incertezza sulla media pesata

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{w_i} \right)^2}$$

3. Incertezza di una misurazione analogica

$$\sigma = \frac{R}{\sqrt{24}}$$

dove R è la risoluzione strumentale.

4. Test di Student

$$t = \frac{x - x^*}{s_x}$$

5. Deviazione residua

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (y_i - (a + bx_i))^2}{N - 2}}$$

6. Deviazione standard campionaria

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

7. Metodo χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i - y_i^*}{s_{y_i}} \right)^2$$

Dove y_i^* è il valore di y_i ottenuto dall'interpolazione e s_{y_i} è l'incertezza associata a y_i .

8. Incertezza uniforme

$$\sigma = \frac{R}{\sqrt{12}}$$

Dove R è la risoluzione strumentale.

9. Link al calcolatore del p-value

Link: <http://courses.atlas.illinois.edu/spring2016/STAT/STAT200/pchisq.html>

10. Formula della propagazione delle incertezze nella correzione fondo parete

$$\sigma V_{\infty} = V_{\infty} \sqrt{\left(\frac{\partial V_l}{V_l} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\alpha} \right)^2 + \left(\frac{\partial \beta}{\beta} \right)^2}$$

Dove

$$\alpha = 1 + 2.33 \frac{r_i}{R} \quad \text{e} \quad \beta = 1 + 3.3 \frac{r_i}{h}$$

11. Errore relativo percentuale

$$\sigma_{\%} = \frac{\sigma x}{x} \times 100$$

7.2 Dati Sperimentali

Glicerolo 1.5 mm

0.05	45.989	44.723	44.303	43.405
0.10	92.587	90.079	88.914	87.401
0.15	140.058	135.541	133.313	131.455
0.20	185.200	181.375	178.756	175.651
0.25	231.558	226.697	223.498	219.926
0.30	277.859	272.304	268.300	263.920
0.35	324.024	317.608	313.124	307.876
0.40	371.425	363.377	357.675	352.055
0.45	416.571	408.467	402.542	396.216
0.50	462.748	454.368	447.370	441.500

2.5 mm

0.05	23.988	24.067	23.583	23.621
0.10	48.737	48.281	47.893	47.440
0.15	73.272	72.775	72.117	71.306
0.20	98.086	96.970	96.059	95.492
0.25	122.536	121.371	120.528	119.326
0.30	146.885	145.739	144.476	143.383
0.35	171.885	170.347	168.268	167.565
0.40	196.468	194.734	192.684	191.778
0.45	221.356	219.425	217.221	215.861
0.50	246.683	243.585	241.547	239.927

4/32"

0.05	8.070	8.941	8.915	8.996
0.10	17.332	18.219	17.933	18.133
0.15	26.596	27.299	27.122	27.218
0.20	35.932	36.700	36.448	36.379
0.25	45.279	46.036	45.670	35.759
0.30	54.765	55.296	56.090	54.888
0.35	63.952	64.595	64.017	64.066
0.40	73.196	73.861	73.330	73.850
0.45	82.639	83.326	82.624	82.751
0.50	92.061	92.532	91.983	91.595

6/32"

0.05	3.165	3.366	3.554	3.463
0.10	6.765	6.759	7.129	6.960
0.15	10.374	10.411	10.601	10.373
0.20	13.999	13.933	13.882	13.833
0.25	17.417	17.223	17.700	17.522
0.30	21.096	21.063	21.152	21.134
0.35	24.751	24.628	24.668	24.588
0.40	27.975	28.247	28.346	28.086
0.45	31.802	31.831	31.832	31.665
0.50	35.459	35.271	35.503	35.191

8/32"

0.10	1.595	1.957	1.812	1.598
0.20	4.320	4.306	4.313	4.094
0.30	6.960	6.315	6.850	6.627
0.40	9.650	9.074	9.340	9.124
0.50	12.475	11.716	12.087	11.703

Sapone 1.5 mm

0.05	45.989	44.723	44.303	43.405
0.10	92.587	90.079	88.914	87.401
0.15	140.058	135.541	133.313	131.455
0.20	185.200	181.375	178.756	175.651
0.25	231.558	226.697	223.498	219.926
0.30	277.859	272.304	268.300	263.920
0.35	324.024	317.608	313.124	307.876
0.40	371.425	363.377	357.675	352.055
0.45	416.571	408.467	402.542	396.216
0.50	462.748	454.368	447.370	441.500

2.5 mm

0.05	23.988	24.067	23.583	23.621
0.10	48.737	48.281	47.893	47.440
0.15	73.272	72.775	72.117	71.306

0.20	98.086	96.970	96.059	95.492
0.25	122.536	121.371	120.528	119.326
0.30	146.885	145.739	144.476	143.383
0.35	171.885	170.347	168.268	167.565
0.40	196.468	194.734	192.684	191.778
0.45	221.356	219.425	217.221	215.861
0.50	246.683	243.585	241.547	239.927

4/32"

0.05	8.070	8.941	8.915	8.996
0.10	17.332	18.219	17.933	18.133
0.15	26.596	27.299	27.122	27.218
0.20	35.932	36.700	36.448	36.379
0.25	45.279	46.036	45.670	35.759
0.30	54.765	55.296	56.090	54.888
0.35	63.952	64.595	64.017	64.066
0.40	73.196	73.861	73.330	73.850
0.45	82.639	83.326	82.624	82.751
0.50	92.061	92.532	91.983	91.595

6/32"

0.05	3.165	3.366	3.554	3.463
0.10	6.765	6.759	7.129	6.960
0.15	10.374	10.411	10.601	10.373
0.20	13.999	13.933	13.882	13.833
0.25	17.417	17.223	17.700	17.522
0.30	21.096	21.063	21.152	21.134
0.35	24.751	24.628	24.668	24.588
0.40	27.975	28.247	28.346	28.086
0.45	31.802	31.831	31.832	31.665
0.50	35.459	35.271	35.503	35.191

8/32"

0.10	1.595	1.957	1.812	1.598
0.20	4.320	4.306	4.313	4.094
0.30	6.960	6.315	6.850	6.627
0.40	9.650	9.074	9.340	9.124
0.50	12.475	11.716	12.087	11.703

7.3 Elaborati Completi

Vengono riportati, in questo ordine, gli elaborati completi delle figure 13, 14, 17 e 18.

Analisi Serie 1

Test Student Pearson

Covarianza = 0.00256

Indice Pearson = 0.90551 ± 0.15002

Gradi di Libertà' = 8

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 0.6298392958896994

p-value (2 tails) = 0.5463632714760698

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 6.035906707450578

p-value (2 tails) = 0.00031073348754633804

Parametri

$y = a + bx$

a = 1.35106 ± 0.02168

b = 0.13241 ± 0.10827

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	1.35126	0.02174	1.35768	0.08731
0.10000	1.37698	0.03254	1.36430	0.15193
0.15000	1.37613	0.04507	1.37092	0.01335
0.20000	1.38988	0.04500	1.37754	0.07525
0.25000	1.37356	0.04763	1.38416	0.04951
0.30000	1.39206	0.06187	1.39078	0.00043
0.35000	1.38852	0.06489	1.39740	0.01871
0.40000	1.40403	0.06974	1.40402	0.00000
0.45000	1.41270	0.07787	1.41064	0.00070
0.50000	1.40862	0.09598	1.41726	0.00812

Gradi di liberta' = 8

Chi-quadro = 0.4053041673494643

p-value = 0.9999402104777667

Deviazione Residua = 0.009037

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 8

t = 62.31955451204181

p-value (1 tail)= 2.4432956813990303e-12

p-value (2 tails)= 4.8865913627980605e-12

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 8

t = 1.2229803800093513

p-value (1 tail)= 0.12806927494037137

p-value (2 tails)= 0.25613854988074275

Analisi Serie 2

Test Student Pearson

Covarianza = 0.00502

Indice Pearson = 0.29123 ± 0.33823

Gradi di Libertà' = 8

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 2.0955374103079536

p-value (2 tails) = 0.06941769791435044

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 0.8610495198626659

p-value (2 tails) = 0.41427136592455727

Parametri

$y = a + bx$

a = 1.29876 ± 0.01969

b = 0.23880 ± 0.14238

Test	Chi			Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	1.30248	0.01675	1.31070	0.24122
0.10000	1.34603	0.02969	1.32264	0.62044
0.15000	1.34303	0.03744	1.33458	0.05092
0.20000	1.37425	0.06650	1.34652	0.17383
0.25000	1.35605	0.06777	1.35846	0.00127
0.30000	1.35885	0.04377	1.37040	0.06975
0.35000	1.19970	0.37854	1.38234	0.23281
0.40000	1.65478	0.41376	1.39429	0.39637
0.45000	1.38120	0.21608	1.40623	0.01341
0.50000	1.36041	0.14767	1.41817	0.15296

Gradi di liberta' = 8

Chi-quadro = 1.952975490847399

p-value = 0.9824196960291904

Deviazione Residua = 0.115528

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 8

t = 65.96115175089109

p-value (1 tail)= 1.5524228583948428e-12

p-value (2 tails)= 3.1048457167896855e-12

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 8

t = 1.6772019662619297

p-value (1 tail)= 0.06601262632722484

p-value (2 tails)= 0.13202525265444967

Analisi Serie 3

Test Student Pearson

Covarianza = 0.00500

Indice Pearson = 0.68696 ± 0.25693

Gradi di Liberta' = 8

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 1.2184098989239545

p-value (2 tails) = 0.2577774494169068

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 2.6737624685905375

p-value (2 tails) = 0.02819729959230659

Parametri

$y = a + bx$

a = 1.26706 ± 0.03253

b = 0.31418 ± 0.20726

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	1.26906	0.03133	1.28277	0.19151
0.10000	1.32517	0.03981	1.29848	0.44939
0.15000	1.30430	0.07745	1.31419	0.01632
0.20000	1.34838	0.09172	1.32990	0.04060
0.25000	1.29361	0.12745	1.34561	0.16646
0.30000	1.33519	0.12547	1.36132	0.04337
0.35000	1.43955	0.11108	1.37703	0.31682
0.40000	1.36741	0.16396	1.39273	0.02385
0.45000	1.36524	0.18329	1.40844	0.05555
0.50000	1.36792	0.20083	1.42415	0.07842

Gradi di liberta' = 8

Chi-quadro = 1.3822738841395654

p-value = 0.9944944999029159

Deviazione Residua = 0.042287

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Liberta' = 8

t = 38.945692858634125

p-value (1 tail)= 1.0382156802877218e-10

p-value (2 tails)= 2.0764313605754436e-10

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Liberta' = 8

t = 1.515868582238371

p-value (1 tail)= 0.08401088387766281

p-value (2 tails)= 0.16802176775532562

Analisi Serie 4

Test Student Pearson

Covarianza = 0.03270

Indice Pearson = 0.69919 ± 0.41277

Gradi di Liberta' = 3

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 0.7287588786894399

p-value (2 tails) = 0.5188864078400441

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 1.693914522984107

p-value (2 tails) = 0.18885525688131077

Parametri

$y = a + bx$

a = 0.69335 ± 0.06735

b = 1.83353 ± 0.28807

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	0.62031	0.06467	0.78502	6.48654
0.15000	1.28174	0.08680	0.96837	13.03401
0.25000	1.30186	0.08463	1.15173	3.14686
0.35000	1.23613	0.10385	1.33508	0.90790
0.45000	1.29719	0.12572	1.51843	3.09672

Gradi di liberta' = 3

Chi-quadro = 26.67203363736095

p-value = 6.8970290667373265e-06

Deviazione Residua = 0.262431

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Liberta' = 3

t = 10.294960349914886

p-value (1 tail)= 0.0009772563065563893

p-value (2 tails)= 0.0019545126131127787

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Liberta' = 3

t = 6.364880745780483

p-value (1 tail)= 0.003924308446946328

p-value (2 tails)= 0.007848616893892655

Analisi Serie 5

Test Student Pearson

Covarianza = 0.02685

Indice Pearson = 0.71816 ± 0.40176

Gradi di Liberta' = 3

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 0.7014996582406622

p-value (2 tails) = 0.53351290895448

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 1.7875263373455945

p-value (2 tails) = 0.17181467467957476

Parametri

$y = a + bx$

a = 0.74462 ± 0.08133

b = 1.53145 ± 0.39024

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	0.73506	0.07483	0.82119	1.32475
0.15000	1.21394	0.11958	0.97434	4.01511
0.25000	1.31163	0.17492	1.12748	1.10814
0.35000	1.25449	0.18242	1.28063	0.02053
0.45000	1.25173	0.16597	1.43378	1.20319

Gradi di liberta' = 3

Chi-quadro = 7.6717209961406905

p-value = 0.05330655121672147

Deviazione Residua = 0.210208

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 3

t = 9.155584760902135

p-value (1 tail)= 0.0013773316550021203

p-value (2 tails)= 0.0027546633100042407

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 3

t = 3.9243820321197567

p-value (1 tail)= 0.014719780625262933

p-value (2 tails)= 0.029439561250525867

Analisi Serie 1

Test Student Pearson

Covarianza = 0.00307

Indice Pearson = 0.42707 ± 0.31969

Gradi di Libertà' = 8

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 1.7921454110211954

p-value (2 tails) = 0.11087565007271917

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 1.3358890401162433

p-value (2 tails) = 0.2183384210794148

Parametri

$y = a + bx$

a = 7.47291 ± 0.25212

b = 0.40642 ± 2.06137

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	7.47774	0.20695	7.49323	0.00560
0.10000	7.56747	0.42158	7.51355	0.01636
0.15000	7.60205	0.72931	7.53387	0.00874
0.20000	7.56974	0.92607	7.55420	0.00028
0.25000	7.57317	1.07551	7.57452	0.00000
0.30000	7.57347	1.29796	7.59484	0.00027
0.35000	7.55440	1.52244	7.61516	0.00159
0.40000	7.62359	1.80365	7.63548	0.00004
0.45000	7.51311	2.01162	7.65580	0.00503
0.50000	7.63575	2.11715	7.67612	0.00036

Gradi di liberta' = 8

Chi-quadro = 0.03828434706210317

p-value = 0.9999999944905885

Deviazione Residua = 0.065496

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 8

t = 29.64087983296245

p-value (1 tail)= 9.096753697073374e-10

p-value (2 tails)= 1.8193507394146747e-09

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 8

t = 0.19715927237042927

p-value (1 tail)= 0.4243099621322593

p-value (2 tails)= 0.8486199242645186

Analisi Serie 2

Test Student Pearson

Covarianza = 0.00717

Indice Pearson = 0.79312 ± 0.21534

Gradi di Libertà' = 8

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 0.9607213738011204

p-value (2 tails) = 0.3648258230221613

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 3.683177368023616

p-value (2 tails) = 0.00619074213617691

Parametri

$y = a + bx$

a = 7.09012 ± 0.12601

b = 0.63173 ± 1.00968

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	7.09758	0.10457	7.12171	0.05325
0.10000	7.23416	0.19565	7.15330	0.17080
0.15000	7.23617	0.31172	7.18488	0.02707
0.20000	7.23751	0.42915	7.21647	0.00240
0.25000	7.23878	0.53187	7.24806	0.00030
0.30000	7.20659	0.61147	7.27965	0.01428
0.35000	7.27066	0.74589	7.31123	0.00296
0.40000	7.27193	0.86260	7.34282	0.00675
0.45000	7.31664	0.95919	7.37441	0.00363
0.50000	7.29279	1.13157	7.40599	0.01001

Gradi di liberta' = 8

Chi-quadro = 0.2914414449694281

p-value = 0.9999832748721845

Deviazione Residua = 0.069316

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 8

t = 56.267975665169004

p-value (1 tail)= 5.5227079726657796e-12

p-value (2 tails)= 1.1045415945331559e-11

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 8

t = 0.6256785838239204

p-value (1 tail)= 0.27447752009253434

p-value (2 tails)= 0.5489550401850687

Analisi Serie 3

Test Student Pearson

Covarianza = 0.02150

Indice Pearson = 0.14961 ± 0.34957

Gradi di Liberta' = 8

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 2.4326543517302115

p-value (2 tails) = 0.041031986933341306

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 0.4279672538614288

p-value (2 tails) = 0.6799630374928386

Parametri

$y = a + bx$

a = 6.73543 ± 0.26122

b = 0.59513 ± 0.82397

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	6.57806	0.33585	6.76518	0.31044
0.10000	6.91203	0.45142	6.79494	0.06727
0.15000	6.89752	0.38737	6.82470	0.03535
0.20000	7.01167	0.34266	6.85445	0.21052
0.25000	5.13952	3.74581	6.88421	0.21694
0.30000	9.09706	3.76549	6.91397	0.33612
0.35000	6.70407	0.50482	6.94372	0.22536
0.40000	7.08382	0.34652	6.97348	0.10138
0.45000	6.98888	0.36487	7.00324	0.00155
0.50000	6.93765	0.38591	7.03299	0.06104

Gradi di liberta = 8

Chi-quadro = 1.565981866024747

p-value = 0.9915571549308078

Deviazione Residua = 0.997965

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Liberta' = 8

t = 25.784258458299895

p-value (1 tail)= 2.7456670816673123e-09

p-value (2 tails)= 5.491334163334625e-09

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Liberta' = 8

t = 0.7222689516383722

p-value (1 tail)= 0.24535006220263933

p-value (2 tails)= 0.49070012440527866

Analisi Serie 4

Test Student Pearson

Covarianza = 0.01199

Indice Pearson = 0.63961 ± 0.27178

Gradi di Liberta' = 8

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 1.326063569176769

p-value (2 tails) = 0.22142756282581672

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 2.3534148571689424

p-value (2 tails) = 0.046433078448432356

Parametri

$y = a + bx$

a = 5.78717 ± 0.21011

b = 0.58670 ± 0.64865

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.05000	5.71786	0.28297	5.81650	0.12152
0.10000	5.93606	0.41175	5.84584	0.04801
0.15000	5.97024	0.35235	5.87517	0.07280
0.20000	5.86136	0.22162	5.90451	0.03791
0.25000	5.99936	0.35875	5.93384	0.03336
0.30000	6.15468	0.34476	5.96318	0.30853
0.35000	5.98881	0.13876	5.99251	0.00071
0.40000	5.91664	0.30406	6.02185	0.11971
0.45000	6.10952	0.31102	6.05118	0.03518
0.50000	6.03271	0.28692	6.08052	0.02777

Gradi di liberta = 8

Chi-quadro = 0.8055045484863806

p-value = 0.9992038930311655

Deviazione Residua = 0.103987

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Liberta' = 8

t = 27.544073121863118

p-value (1 tail)= 1.6276514475353394e-09

p-value (2 tails)= 3.2553028950706787e-09

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Liberta' = 8

t = 0.9044953696086062

p-value (1 tail)= 0.19607813505810195

p-value (2 tails)= 0.3921562701162039

Analisi Serie 5

Test Student Pearson

Covarianza = 0.07536

Indice Pearson = 0.83160 ± 0.32065

Gradi di Libertà' = 3

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 0.5251965178824827

p-value (2 tails) = 0.6357892615766411

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 2.593475513306499

p-value (2 tails) = 0.08083054889846983

Parametri

$y = a + bx$

a = 2.47917 ± 0.34052

b = 3.97909 ± 1.41137

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
0.10000	2.61454	0.26530	2.87708	0.97927
0.20000	3.78211	0.31241	3.27499	2.63496
0.30000	3.64992	0.45840	3.67289	0.00251
0.40000	3.91919	0.58143	4.07080	0.06800
0.50000	4.05326	0.67645	4.46871	0.37721

Gradi di liberta = 3

Chi-quadro = 4.061950117102792

p-value = 0.25485187150926014

Deviazione Residua = 0.417222

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 3

t = 7.280635165144052

p-value (1 tail)= 0.0026742204254440118

p-value (2 tails)= 0.0053484408508880235

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 3

t = 2.819313945104854

p-value (1 tail)= 0.03338811499569514

p-value (2 tails)= 0.06677622999139028

Analisi Serie 1

Test Student Pearson

Covarianza = -0.00772
 Indice Pearson = -0.97891 $\pm$ 0.14447
 Gradi di Libertà' = 2
 * Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 13.6981026628465

p-value (2 tails) = 0.005287181420603263
 * Correlazione Assente (pearson=0)
 t = 6.776048520405319
 p-value (2 tails) = 0.021092817107664304

Parametri

$y = a + bx$
 a = 1.40223 $\pm$ 0.02294
 b = -0.00462 $\pm$ 0.00835

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
1.00000	1.39880	0.01878	1.39761	0.00402
2.00000	1.39149	0.01868	1.39298	0.00643
3.00000	1.38782	0.01863	1.38836	0.00083
4.00000	1.38458	0.01859	1.38373	0.00209

Gradi di libertà = 2

Chi-quadro = 0.013366678342482148
 p-value = 0.9933389446688743
 Deviazione Residua = 0.001528

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2
 t = 61.127816682695816
 p-value (1 tail)= 0.000133757436950579
 p-value (2 tails)= 0.000267514873901158

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 2
 t = 0.5535882586861736
 p-value (1 tail)= 0.31774312695665063
 p-value (2 tails)= 0.6354862539133013

Analisi Serie 2

Test Student Pearson

Covarianza = -0.01071
 Indice Pearson = -0.95583 $\pm$ 0.20784
 Gradi di Libertà' = 2
 * Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 9.410182924488337

p-value (2 tails) = 0.011105095740246295

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 4.5988236024135505

p-value (2 tails) = 0.044173736658185116

Parametri

$y = a + bx$
 a = 1.41844 $\pm$ 0.04122
 b = -0.00642 $\pm$ 0.00624

Test		Chi		Quadro
x	y	sy	y*	Chi-quadro
5.00000	1.38812	0.01405	1.38636	0.01562
6.00000	1.37892	0.01396	1.37994	0.00544
7.00000	1.37043	0.01387	1.37353	0.04999
8.00000	1.36952	0.01386	1.36711	0.03006

Gradi di libertà = 2

Chi-quadro = 0.10111853773373396

p-value = 0.9506975802341757

Deviazione Residua = 0.003126

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2
 t = 34.4105770541313
 p-value (1 tail)= 0.00042173180543881406
 p-value (2 tails)= 0.0008434636108776281

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 2
 t = 1.0281753761802184
 p-value (1 tail)= 0.20597841644843073
 p-value (2 tails)= 0.41195683289686147

Analisi Serie 3

Test Student Pearson

Covarianza = -0.01850
 Indice Pearson = -0.97243 $\pm$ 0.16489
 Gradi di Libertà' = 2
 * Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 11.962328941369092

p-value (2 tails) = 0.006915840779506103

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 5.897568708947739

p-value (2 tails) = 0.027567705410649457

Parametri

$y = a + bx$
 a = 1.46826 $\pm$ 0.04140
 b = -0.01112 $\pm$ 0.00391

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
9.00000	1.36517	0.00885	1.36820	0.11749
10.00000	1.36203	0.00883	1.35709	0.31377
11.00000	1.34515	0.00872	1.34597	0.00869
12.00000	1.33380	0.00865	1.33485	0.01470

Gradi di liberta' = 2

Chi-quadro = 0.45464653962807694

p-value = 0.7966632034930133

Deviazione Residua = 0.004208

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2

t = 35.46614717842174

p-value (1 tail)= 0.0003970310346108698

p-value (2 tails)= 0.0007940620692217396

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 2

t = 2.8412706154312843

p-value (1 tail)= 0.052382460760281475

p-value (2 tails)= 0.10476492152056295

Analisi Serie 4

Test Student Pearson

Covarianza = -0.04864

Indice Pearson = -0.90885 ± 0.29495

Gradi di Libertà' = 2

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 6.471849847727732

p-value (2 tails) = 0.023052623788666776

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 3.0814095961711048

p-value (2 tails) = 0.09114764822758345

Parametri

$y = a + bx$

a = 1.69296 ± 0.03781

b = -0.02868 ± 0.00259

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
13.00000	1.33544	0.00600	1.32013	6.50636
14.00000	1.27929	0.00575	1.29145	4.47234
15.00000	1.24587	0.00560	1.26277	9.12002
16.00000	1.24929	0.00561	1.23409	7.32909

Gradi di liberta' = 2

Chi-quadro = 27.427810139150573

p-value = 1.106946682255419e-06

Deviazione Residua = 0.021201

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2

t = 44.77161149649592

p-value (1 tail)= 0.0002492526071670935

p-value (2 tails)= 0.000498505214334187

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 2

t = 11.071420046182816

p-value (1 tail)= 0.004029842798872983

p-value (2 tails)= 0.008059685597745966

Analisi Serie 5

Test Student Pearson

Covarianza = -0.01851

Indice Pearson = -0.92442 ± 0.26967

Gradi di Libertà' = 2

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 7.136328356530227

p-value (2 tails) = 0.019075826733632787

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 3.428036096982961

p-value (2 tails) = 0.07557553260338798

Parametri

$y = a + bx$

a = 1.46815 ± 0.03709

b = -0.01107 ± 0.00200

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
17.00000	1.28387	0.00454	1.28000	0.72828
18.00000	1.26086	0.00446	1.26893	3.27753
19.00000	1.26281	0.00446	1.25786	1.22813
20.00000	1.24621	0.00441	1.24680	0.01759

Gradi di liberta' = 2

Chi-quadro = 5.251531500653803

p-value = 0.07238430749958101

Deviazione Residua = 0.007243

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2

t = 39.57880660438197

p-value (1 tail)= 0.00031888125786543693

p-value (2 tails)= 0.0006377625157308739

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Liberta' = 2
t = 5.536250219927072
p-value (1 tail)= 0.015555890212222846
p-value (2 tails)= 0.031111780424445692

Analisi Serie 1

Test Student Pearson

Covarianza = -0.19757
 Indice Pearson = -0.99886 $\pm$ 0.03379
 Gradi di Libertà' = 2
 * Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 59.15120193193495

p-value (2 tails) = 0.00028568452403425335

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 29.55869513874269

p-value (2 tails) = 0.0011425748648424675

Parametri

$y = a + bx$

a = 7.87254 $\pm$ 0.12542

b = -0.11839 $\pm$ 0.04522

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
1.00000	7.76081	0.10351	7.75415	0.00413
2.00000	7.62932	0.10175	7.63577	0.00401
3.00000	7.51117	0.10018	7.51738	0.00384
4.00000	7.40505	0.09876	7.39900	0.00375

Gradi di libertà = 2

Chi-quadro = 0.015737869818111868

p-value = 0.9921619441111613

Deviazione Residua = 0.008971

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2

t = 62.769447865053145

p-value (1 tail)= 0.00012685514480158852

p-value (2 tails)= 0.00025371028960317703

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 2

t = 2.618267308441287

p-value (1 tail)= 0.06007183520363308

p-value (2 tails)= 0.12014367040726616

Analisi Serie 2

Test Student Pearson

Covarianza = -0.10705
 Indice Pearson = -0.98833 $\pm$ 0.10772
 Gradi di Libertà' = 2
 * Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 18.45802340012697

p-value (2 tails) = 0.002922285645549099

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 9.17483471814498

p-value (2 tails) = 0.011672063075408034

Parametri

$y = a + bx$

a = 7.66913 $\pm$ 0.21498

b = -0.06408 $\pm$ 0.03249

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
5.00000	7.35938	0.07363	7.34873	0.02091
6.00000	7.27558	0.07279	7.28465	0.01552
7.00000	7.20773	0.07211	7.22057	0.03168
8.00000	7.16789	0.07172	7.15649	0.02526

Gradi di libertà = 2

Chi-quadro = 0.09336258887312933

p-value = 0.954391519012007

Deviazione Residua = 0.015656

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2

t = 35.673435426919454

p-value (1 tail)= 0.0003924357849052698

p-value (2 tails)= 0.0007848715698105396

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 2

t = 1.972325011709908

p-value (1 tail)= 0.09366109335110273

p-value (2 tails)= 0.18732218670220546

Analisi Serie 3

Test Student Pearson

Covarianza = 0.01793
 Indice Pearson = 0.28393 $\pm$ 0.67801
 Gradi di Libertà' = 2
 * Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 1.056137603557403

p-value (2 tails) = 0.4016411188866811

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 0.4187775150569895

p-value (2 tails) = 0.7160667012143658

Parametri

$y = a + bx$

a = 6.90924 $\pm$ 0.20951

b = 0.01046 $\pm$ 0.01985

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
9.00000	7.03055	0.04428	7.00334	0.37769
10.00000	7.00411	0.04411	7.01380	0.04822
11.00000	6.96333	0.04385	7.02426	1.93056
12.00000	7.08000	0.04459	7.03471	1.03188

Gradi di liberta' = 2

Chi-quadro = 3.38834908357203

p-value = 0.18375084508715192

Deviazione Residua = 0.057437

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2

t = 32.97735384888912

p-value (1 tail)= 0.0004591344460663958

p-value (2 tails)= 0.0009182688921327915

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 2

t = 0.5267450015053976

p-value (1 tail)= 0.3254800740045066

p-value (2 tails)= 0.6509601480090133

Analisi Serie 4

Test Student Pearson

Covarianza = -0.04023

Indice Pearson = -0.99839 $\pm$ 0.04005

Gradi di Libertà' = 2

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 49.8913112082491

p-value (2 tails) = 0.000401502771283131

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 24.92561203389594

p-value (2 tails) = 0.0016056886761818274

Parametri

$y = a + bx$

a = 6.34995 $\pm$ 0.16455

b = -0.02414 $\pm$ 0.01131

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
13.00000	6.03547	0.02543	6.03619	0.00080
14.00000	6.01414	0.02534	6.01205	0.00680
15.00000	5.98590	0.02522	5.98792	0.00639
16.00000	5.96443	0.02513	5.96378	0.00067

Gradi di liberta' = 2

Chi-quadro = 0.014662750114369637

p-value = 0.9926954339173736

Deviazione Residua = 0.002165

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2

t = 38.58881997157041

p-value (1 tail)= 0.00033543610197018977

p-value (2 tails)= 0.0006708722039403795

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Libertà' = 2

t = 2.1345335160090846

p-value (1 tail)= 0.08318265585317647

p-value (2 tails)= 0.16636531170635294

Analisi Serie 5

Test Student Pearson

Covarianza = -0.10855

Indice Pearson = -0.49181 $\pm$ 0.61568

Gradi di Libertà' = 2

* Correlazione Perfetta (pearson=1) t = 2.4230259292379785

p-value (2 tails) = 0.13634240286633628

* Correlazione Assente (pearson=0)

t = 0.7988058664681692

p-value (2 tails) = 0.5081911098266128

Parametri

$y = a + bx$

a = 4.90112 $\pm$ 0.10301

b = -0.05778 $\pm$ 0.00555

Test	Chi		Quadro	
x	y	sy	y*	Chi-quadro
17.00000	4.06992	0.01292	3.91889	136.65066
18.00000	3.65977	0.01162	3.86111	300.33160
19.00000	3.84337	0.01220	3.80333	10.76631
20.00000	3.79162	0.01204	3.74556	14.64357

Gradi di liberta' = 2

Chi-quadro = 462.3921376855566

p-value = 3.915823098508022e-101

Deviazione Residua = 0.183130

Test Student Intercetta-Origine

Gradi di Libertà' = 2

t = 47.58139244489006

p-value (1 tail)= 0.00022070292324827934

p-value (2 tails)= 0.0004414058464965587

Test Student Pendenza-Funzione Costante

Gradi di Liberta' = 2
t = 10.416564150149393
p-value (1 tail)= 0.004545350182486552
p-value (2 tails)= 0.009090700364973104